

격납고 환경에서 항공기 설계모델과 포인트 클라우드를 이용한 외관검사 로봇 위치추정 평가 기법

Localization Evaluation Method for Aircraft Inspection Robots in Hangar Environments Using Aircraft Design Models and LiDAR Point Clouds

김수지*
Kim, Su-Ji

이민호*
Lee, Min-Ho

오형석**
Oh, Hyung-Suk

조상욱**
Cho, Sang-Wook

심인욱***
Shim, In-Wook

요 약

항공기 외관검사 자동화를 위해 검사 로봇의 정확한 위치추정은 필수적이다. 그러나 격납고 기반 항공 MRO 환경에서는 기존 고성능 GPS 기반 위치추정 평가를 적용하기 어렵다. 본 연구에서는 항공기 설계모델을 이용하여 외관검사 로봇의 위치추정 결과를 평가하는 기법을 제안한다. 이를 통해 별도의 외부 장치 없이도 로봇 위치추정의 정확도와 오류 구간을 정량적으로 분석할 수 있으며, 향후 항공기 외관 결합 검사 자동화의 신뢰성 향상에 활용될 수 있다.

키워드 : 항공기 유지보수수리·정비 / Keywords : Aircraft Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)

항공기 외관 결합 검사의 자동화를 위해서는 검사로봇의 위치추정 정확도 확보가 필수적이다. 그러나 격납고 기반 항공 MRO 상황에서는 GPS 활용이 제한되고, marker, UWB, total station과 같은 외부 계측 인프라를 상시 설치·운용하기도 쉽지 않다. 따라서 외관검사 로봇의 위치추정 결과를 별도의 절대 위치 기준 없이 평가할 수 있는 방법이 필요하다.

본 연구에서는 항공기 설계모델이 존재한다는 점에 착안하여, 로봇이 취득한 LiDAR 포인트클라우드와 설계모델을 이용한 외관검사 로봇의 위치추정 평가 기법을 제안한다. 제안 기법은 Fig.1과 같이 두 단계로 구성된다.

첫째, 맵 일관성 평가를 통한 전반적인 위치추정 정확도 평가이다. 로봇의 6D 좌표를 이용하여 로봇 스캔 포인트클라우드를 누적하고, 이를 항공기 설계모델로부터 변환한 모델 포인트클라우드와 비교한다. 이를 위해 항공기 형상에 맞는 RoI crop, downsampling과 정합을 수행한 후, 3D IoU와 Chamfer Distance를 산출한다.

둘째, 재정합 기반 좌표 일관성 평가를 통한 국부적 위치추정 오류 분석이다. 첫 번째 단계에서 기준을 만족한 누적 맵을 기준 맵으로 사용하고, 각 단일 스캔 포인트클라우드를 기준 맵에 재정합하여 로봇 좌표를 다시 추정한다. 이후 로봇 6D 좌표와 재정합 결과 사이의 APE와 RPE를 산출하여 오류 구간을 분석한다. 또한, 오차가 큰 구간을 필터링한 뒤 다시 맵 일관성 평가를 수행함으로써, 두 번째 방법이 실제 오류 구간 식별에 유효함을 확인한다.

일부 데이터에 대한 맵 일관성 평가 결과와 좌표 일관성 평가 결과는 각각 Table.1 및 Table.2에 나타내었다.

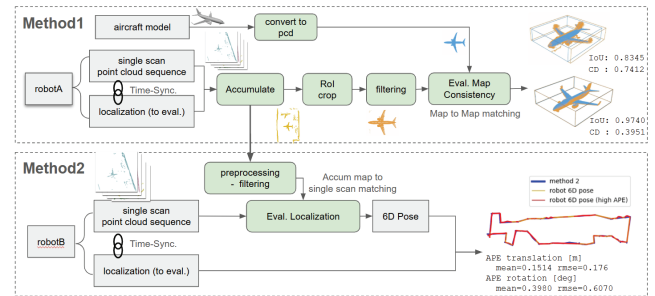


Fig.1 평가 기법 전체 구조도

Table.1 맵 일관성 평가

metric		IoU	CD	time
데이터	로버1	0.948206	0.290591	01m00s
	드론1	0.904153	0.122710	01m00s
실환경	로버1	0.934434	0.397241	01m40s
	로버2	0.914824	0.281493	01m22s

Table.2 좌표 일관성 평가

metric		mAPE trans(m)	mAPE rot(°)	time
데이터	로버2	0.2000	0.230	10m03s
	드론2	0.0146	1.040	06m07s
실환경	로버1	0.2253	0.368	06m33s
	로버3	0.4583	0.403	06m42s

본 연구는 설계모델이 존재하는 대형 구조물을 대상으로, 검사로봇의 위치추정 정확도를 평가하는 방법을 제시한다. 향후 AI·스마트 기반 유지관리 기술의 신뢰성 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

- G. Zhang and Y. Chen, A Metric For Evaluating 3d Reconstruction And Mapping Performance With No Ground Truthing, IEEE ICIP, 2021.

* 인하대학교 전기컴퓨터공학과 석사과정
** 대한항공기술연구원
*** 인하대학교 스마트모빌리티공학과 부교수, 교신저자